로보틱스·자동화 · 다중 센서

무인지게차 다중 센서 정합

수술 내비게이션의 좌표 정합을 로봇 센서와 안전 판단에 적용합니다.

기간 2025.11 - present | 근거 상태 진행 중 · 고객 현장 시험 운용 | 포트폴리오 구분 로보틱스·자동화

Jetson 기반 대차 인식·분류·액션 워크플로우(SAM3 분할, ToF-RGB 3단계 보정, DINOv2 대차 분류, 비전 서보잉)와 센서 통합, 안전 관리자 초기 설계를 Zenoh 기반 사내 미들웨어 위에서 하나의 통합 흐름으로 연결했습니다. 2026.02 Windows 프로토타입 → 2026.04 팀 레포 → 2026.07 Set3 기준선 → Jetson 운영 저장소 이관 단계를 거쳤고, 현재 고객 현장 시험 운용 중입니다(고객사명 비공개).

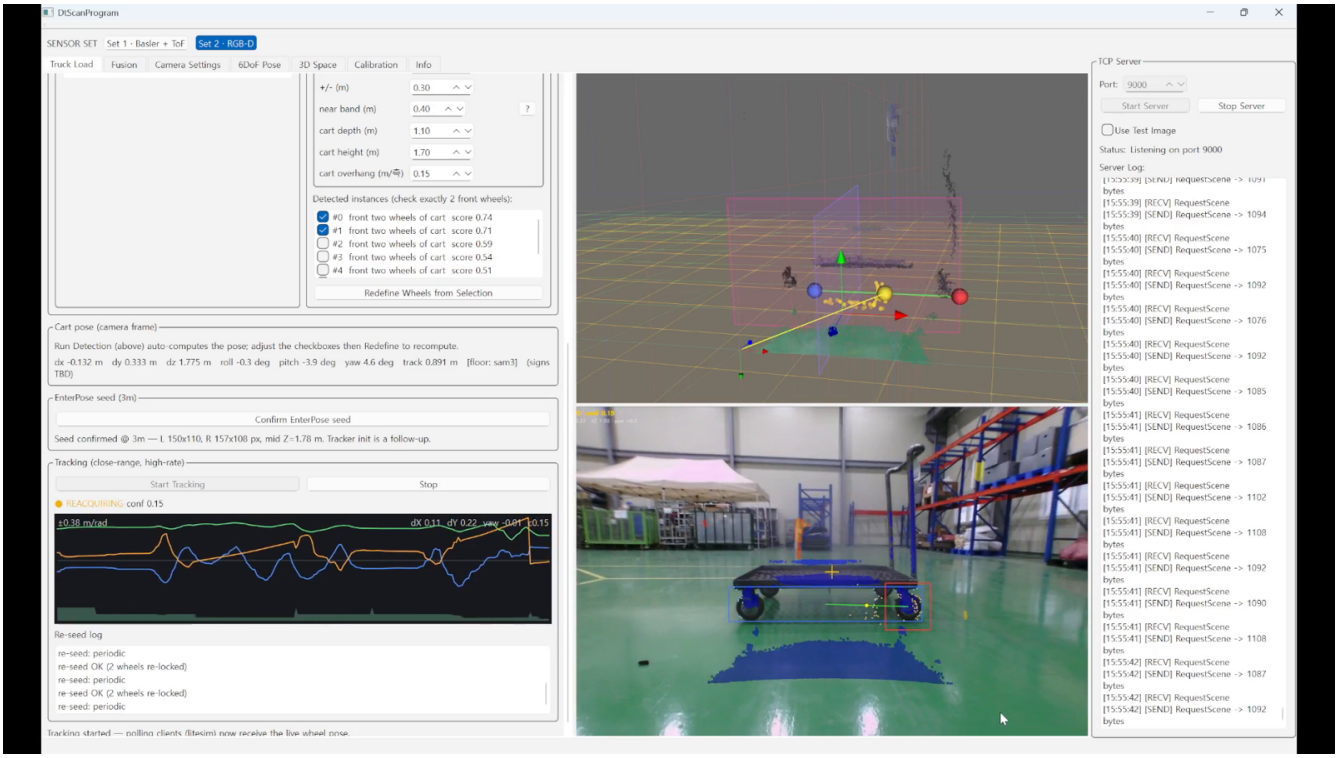


그림 1. 무인지게차 DOTORI의 비전 서보잉 테스트 화면 녹화입니다(3D 뷰·카메라 영상·신호 플롯).

문제와 시스템 경계

센서별 데이터가 서로 다른 좌표와 주기로 들어와 안전 판단에 쓰일 수 있는 공통 흐름이 필요했습니다.

소유한 결정과 구현

개인 역할

AI 비전 대차 인식·분류·액션 워크플로우를 맡았습니다. 인식은 Jetson 비전 서비스(dotori_vision)에서 SAM3 "cart/wheel/floor" 프롬프트 분할로 바퀴쌍 중점 pose를 구하고, ToF-RGB 3단계 보정 사슬(RGB 왜곡 → ToF↔RGB → 카메라↔포크, 25×25 ChArUco 보드, 포크 보드 기울기 검증 5.51° → 0.69°)로 좌표를 잇습니다. 대차 분류기는 같은 마스크로 대차를 오려 DINOv2-S 특징을 만들고 갤러리 최근접 top-3를 내며, 대차 24종을 제어 프로파일 8묶음으로 나눕니다(오프라인 top-1 99.5% / 2,010 질의, 폰 영상 24종 기준이며 로봇 카메라 질의는 아직 검증하지 않았습니다. Basler 풍 증강을 쓰고 DINOv3 비교는 연구용입니다). 작업자는 PDA 후보 3장에서 확인하고, 선택된 프로파일 값으로 측정·정렬·삽입·들기 액션이 이어집니다. 바닥 평면은 SAM3 마스크와 ToF RANSAC의 A/B 비교, 바닥 반사 signed-height gate, 안쪽 caster 오선택 fail-close로 다루고, RequestImage/RequestPointCloud TCP API를 제공합니다. 비전 서보잉 액션(approach_cart_rgbd, check_fork_alignable)을 구현해 팀의 행동트리에 통합했고, approach_plane_lidar/tof는 개발·실험 단계입니다(실차 벽 1회). Isaac Sim 디지털트윈(RTX LiDAR·CAN 모의·운영자 콘솔, RCS 전체 스택 E2E drive_arc, 2026-07~08)은 실험 프로토타입입니다. 여러 센서를 하나의 3D 점유 출력으로 묶는 센서 통합 서비스와 마스트 LiDAR 표면 검출을 만들었고, 안전 관리자(safety_manager)의 설계와 초기 구현(센서별 경고·정지 구역과 E-STOP 래칭)을 맡았으며 이후 팀이 액션별 안전 프로파일로 확장했습니다. 지도·미션 도구는 팀이 만든 현장 도구와 연동합니다.

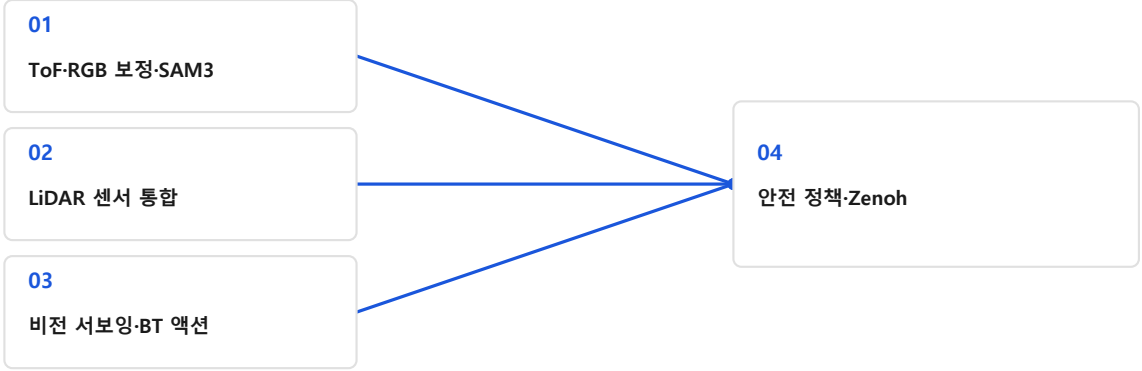
센서 좌표 체인

RGB 왜곡 → ToF↔RGB → 카메라↔포크의 3단계 보정 사슬(25×25 ChArUco 보드, 포크 보드 기울기 5.51° → 0.69°)과 마스트 LiDAR를 차량 좌표에 연결하고, 센서 통합 서비스로 하나의 3D 점유 출력을 만들었습니다. 센서는 안전용 2D LiDAR 3대, 마스트 LiDAR, 반사판 측위 스캐너, ToF(Basler blaze-102), RGB입니다.

인지에서 정책까지

SAM3 인식 → DINOv2 분류(top-3) → 작업자 확인 → 프로파일 기반 액션으로 이어지는 체인의 결과를 Zenoh로 발행하고 비전 서보잉·로딩 액션을 팀의 행동트리에 통합했으며, 안전 관리자는 센서별 경고·정지 구역과 E-STOP 래칭으로 처음 설계했고 이후 팀이 액션별 안전 프로파일로 확장했습니다.

다중 센서에서 안전 정책으로의 수렴



설명용 시스템 관계 다이어그램이며 사진 또는 실험 근거가 아닙니다.

검증 및 근거 원장

시험장 영상·사진과 캡처별 센서 비교 기록이 근거입니다. 아래 통합 근거에서 시각차와 외부 파라미터 측정의 조건·축별 차이를 함께 설명합니다.

통합 근거

2026-07-29의 191프레임·9.7399초 캡처에서 ToF↔RGB 시각차 p95는 16.592 ms(반올림 16.6 ms)였습니다. 이는 전체 시스템 지연이 아닙니다. 2026-09-11 한 프레임의 외부 파라미터 병진 비교는 기구 모델 대비 x·y 차이 1 mm 이내였지만 z 차이는 약 29 mm여서 전체 3D 정확도로 해석하지 않습니다. 본인 측정으로 오프라인 분류 top-1은 99.5%(2,010 질의, 폰 영상 24종), 정면 2 m 측정은 4.66 s(10회 중앙값), 트랙 판독은 0.71 m(줄자 0.75 m), 측정 가능 거리는 1.5~5 m입니다.

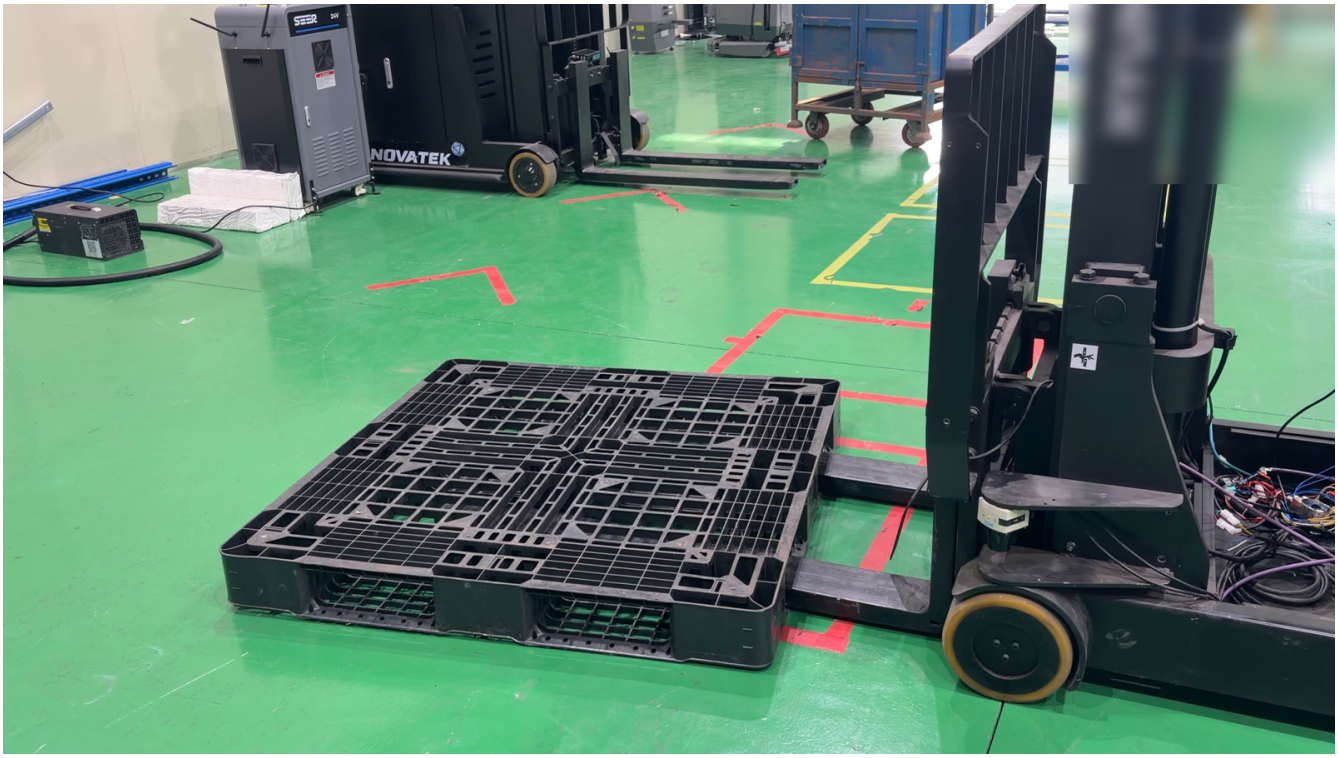


그림 2. 팔레트 진입 직전의 포크 정렬 - 풀 시나리오 테스트



그림 3. 궤적 추종 주행 테스트 - 시험장 전경



그림 4. 포크 승강 테스트 - 카트 들어올리기

역할, 팀 결과, 한계

팀 결과

측위(반사판 측위 스캐너 포함), 차량 제어·하드웨어 추상화, 미션 관리, 행동트리 프레임워크, 포인트클라우드 발행기, 안전 관리자의 후속 정책 확장은 팀원이 맡았고, 팀은 시스템 통합과 현장 검증을 수행했습니다. 생산 운영, 배포 성공, 고객 성과로 확대하지 않습니다.

한계

공개 클립과 사진은 시험장과 현장 시험의 비식별 장면이며, 측정값은 본인이 현장에서 측정한 값입니다. 생산 운영 성과나 고객 성과를 주장하지 않습니다.

현장 경계

2025년 선행 지게차 현장에서는 오류 관찰·운영지원·인수인계를 맡았고, 자체 DOTORI 참여의 공개 이력은 2025.11부터입니다. 현재 저장소의 구현 기록은 2026년에 이어집니다. 현장 지원과 이후 비전·센서 구현을 구분하며, 시험장 검증을 생산 운영·고객 성과로 확대하지 않습니다.

협업 경계

차량 제어, 측위, 미션, 안전, 현장 검증 담당자와 공동 통합합니다. 미들웨어는 ROS 2 방식의 패턴을 따르는 Zenoh 기반 사내 구현입니다.

구현 기술

C++ · Zenoh · BehaviorTree.CPP · ToF · RGB · SAM3 · Jetson AGX Orin · 2D LiDAR · DINOv2 · Isaac Sim

핵심 역량

로봇 비전·센서 통합 · 3D 정합·컴퓨터비전

등록된 공개 근거

현재 등록된 외부 공개 링크가 없습니다.

함께 정의할 내용

문제, 데이터 또는 센서, 목표 검증, 일정을 알려주시면 좌표계와 근거 경계부터 함께 정의합니다.

uiop3847@naver.com

rafaam11.github.io